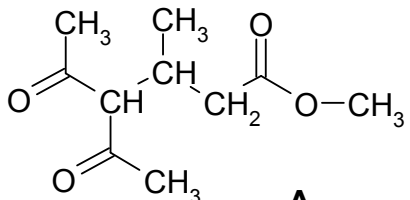
Zadanie 9B

Identyfikacja związków organicznych

Siedem różnych związków (**1-7**) poddano spalaniu, w wyniku czego, otrzymano dwutlenek węgla i wodę. Z jednogramowych próbek otrzymano po 2,2 g CO_2 i 0,72 g H_2O. Stosując spektrometrię mas ustalono, że pik molekularny w przypadku wszystkich próbek ma wartość m/e = 100. Narysuj wzory strukturalne wszystkich analizowanych związków wiedząc, że:

- Związek **1** i **2** reagują ze sobą (addycja Michaela), w wyniku czego powstaje przedstawiony na schemacie produkt **A**. Związek **1** daje pozytywny wynik w próbie jodoformowej.
- Związek **3** jest sześcioczłonowym związkiem cyklicznym. Pod wpływem zasady ulega hydrolizie do związku acyklicznego, który w kwaśnym środowisku może ponownie ulegać cyklizacji.

- Związek **4 i 5** dają pozytywny wynik w próbie Tollensa. W widmie ^{1}H-NMR tych związków obserwujemy po sygnały, przy czym w widmie związku **5** obserwujemy wyłącznie singlety. Związek **5** ma budowę cykliczną, a **4** - acykliczną.
- Związek **6** jest termodynamicznie trwalszym produktem reakcji Wittiga związku karbonylowego z ylidem fosforowym, który otrzymano z trifenylofosfiny i kwasu β-bromopropionowego.
- Związek **7** tworzy się w wyniku reakcji symetrycznego cyklopentenolu z kwasem nadbenzoesowym (nie uwzględniać możliwych stereoizomerów).



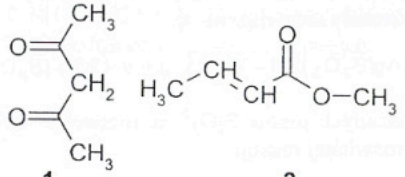
A

Zadanie 9B

Identyfikacja związków organicznych

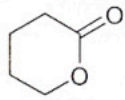
Masy molowe związków wynoszą 100 g/mol. Na podstawie analizy spaleniowej obliczamy wzory sumaryczne siedmiu izomerów. Z 0,01 mola związku uzyskiwano 0,05 mola CO_2 i 0,04 mola H_2O. Oznacza to, że związek zawierał w jednej cząsteczce 5 atomów C i 8 atomów H. Suma mas tych składników to 68 u. 100 u – 68 u = 32 u, co stanowi masę dwóch atomów tlenu. Wzór sumaryczny siedmiu izomerów to $C_5H_8O_2$.

Addycja Michaela polega na ataku karboanionu na α,β-nienasycony związek karbonylowy. Karboanion generowany jest ze związku, który pod wpływem zasady jest zdolny utracić proton przyłączony do atomu węgla, czyli jest tzw. C-H kwasem. Znając przebieg reakcji i strukturę produktu ustalamy budowę substratów. Spośród nich tylko zw. **1** daje pozytywny wynik w próbie jodoformowej (jako metyloketon) i stąd wynika, który z substratów w reakcji addycji Michaela jest zw. **1**, a który zw. **2**.



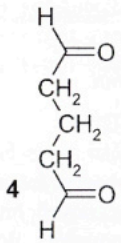
1 **2**

Na podstawie danych dotyczących związku **3** stwierdzamy, że jest to δ-lakton.

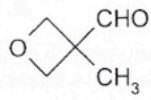


3

Związki **4** i **5** są aldehydami gdyż dają pozytywny wynik w próbie Tollensa. Co więcej, ze względu na małą ilość sygnałów w widmie NMR w stosunku do liczby protonów, związki te muszą zawierać pewne elementy symetrii (płaszczyzna symetrii). W związku **5** grupy nierównocennych protonów są odseparowane, o czym wnioskujemy na podstawie braku sprzężeń pomiędzy nimi (wyłącznie singlety w widmie). Dodatkowa informacja o cyklicznej budowie zw. **5** i acyklicznej budowie zw. **4** jednoznacznie określa strukturę tych związków.

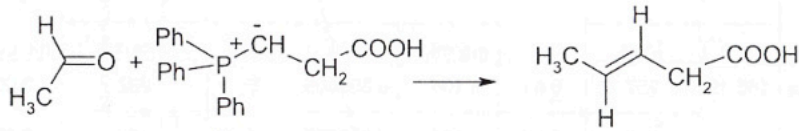


4



5

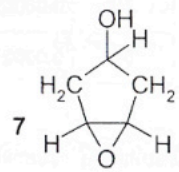
W reakcji trifenylofosfiny z kwasem β-bromopropionowym powstanie ylid fosforowy o strukturze przedstawionej poniżej. Reaguje on ze związkiem karbonylowym tworząc wiązanie podwójne węgiel-węgiel. Związek karbonylowy musi w tym przypadku składać się z dwóch atomów węgla (produkt musi mieć wzór sumaryczny $C_5H_8O_2$), wiec jest to aldehyd octowy. Bardziej trwały termodynamicznie jest stereoizomer E związku **6**.



ylid

6 stereoizomer E

Kwas nadbenzoesowy utleni wiązanie podwójne w symetrycznym hydroksycyklopentenie w wyniku czego powstanie epoksyd.



7